www.tntextbooks.in

இரத்த நாளங்கள் நிறைந்த மடிப்பு காணப்படுகின்றது. இது **'டிப்லோசோல்'** (Typhlosole) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இம்மடிப்புகளினால் குடலின் உறிஞ்சும் பரப்பு அதிகரிக்கிறது. உள் எபிதீலிய அடுக்கில் தூண் செல்களும் சுரப்பு செல்களும் அடங்கியுள்ளன. உணவுப் பாதை, மலப் புழை வழியே வெளியே திறக்கிறது.

உண்ணப்பட்ட, கரிம பொருட்கள் நிரம்பிய மண், உணவு மண்டலத்தின் வழியே செல்கையில், செரிமான நொதிகளின் செயல்பாட்டால், அதிலுள்ள பெரிய, சிக்கலான மூலக்கூறுகள் எளிய, உட்கிரகிக்கக் கூடிய மூலக்கூறுகளாக மாற்றப்படுகின்றன. குடலின் சவ்வுவழியே இம்மூலக்கூறுகள் உட்கிரகிக்கப்பட்டுப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. செரிக்காத மண் துகள்கள் மலப் புழை வழியே **'நாங்கூழ் கட்டிகளாக'** (Vermicasts) வெளியேற்றப்படுகின்றன. தொண்டைப் பகுதி சுரப்பு செல்கள் (உமிழ் நீர் சுரப்பிகள்), குடலின் சுரப்பு செல்கள் ஆகியவை உணவைச் செரிப்பதற்கான செரிமான நொதிகளைச் சுரக்கின்றன.

4E8RDD

சுவாச மண்டலம்

சிறப்பு சுவாச உறுப்புகளான செவுள்கள், நுரையீரல்கள் போன்றவை மண்புழுவில் கிடையாது. உடற்சுவரின் வழியாகவே சுவாசம் நடைபெறுகிறது. தோலின் புறப்பரப்பு, அதிக இரத்த நாளங்களைக் கொண்டிருப்பதால் காற்று பரிமாற்றம் எளிதில் நடைபெறுகிறது. வெளிக் காற்றிலுள்ள ஆக்சிஜன் தோலினை ஊடுருவிச் சென்று இரத்தத்தை அடைகிறது. அதைப்போலவே கார்பன்- டை- ஆக்ஸைடு இரத்தத்திலிருந்து வெளியேறுகிறது. காற்று பரிமாற்றம் நடைபெற ஏதுவாகக் கோழை மற்றும், உடற்குழி திரவத்தால் தோல் ஈரப்பதத்துடன் வைக்கப்பட்டுள்ளது.

தெரிந்து தெளிவோம்

மண்புழுக்கள் சிறிய, ரோமம் போன்ற சீட்டாக்களைக் கொண்டுள்ளன. இவை மனித ரோமத்திலிருந்து மாறுபட்டவை. இந்த சீட்டாக்கள், உணவு உண்ணும் வேளையிலும் இனப்பெருக்கத்தின் போதும் பற்றிக் கொள்ளப் பயன்படுகின்றன. இது போன்ற அமைப்புகள் பூச்சிக்களின் இறக்கைகளில் காணப்படுகின்றன. இவை எப்பொருளால் ஆனவை?

சுற்றோட்ட மண்டலம்

லாம்பிட்டோ மாரிட்டியில், மூடியவகை இரத்த ஓட்ட மண்டலம் உள்ளது. இம்மண்டலத்தில், இரத்த நாளங்கள், இரத்த நுண் நாளங்கள் மற்றும் பக்கவாட்டு இதயங்கள் ஆகியவை அடங்கியுள்ளன (படம்.4.4). இரண்டு பெரிய மைய இரத்த நாளங்கள் உணவுக்குழலின் மேலும், கீழும் உடல் நீளத்திற்கும் செல்கின்றன. அவை முறையே முதுகுப்புற இரத்தநாளம், வயிற்றுப் புற இரத்தநாளம் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. முதுகுப்புற இரத்த நாளத்தில் உள்ள ஓர் இணை வால்வுகள் பின்னோக்கிய இரத்த ஓட்டத்தைத் தடுக்க உதவுகிறது. வயிற்றுப் புற இரத்தநாளத்தில் வால்வுகள் இல்லை. இந்நாளம் சுருங்கி விரியும் தன்மையற்றது. ஆதலால் இரத்தம் பின்னோக்கிச் செல்கிறது.

முதுகுப்புற இரத்தநாளம், வயிற்றுப் புற இரத்த நாளத்துடன், உடலின் முன்பகுதியில், எட்டு இணை இணைப்பு நாளங்களால் (Commissural vessels) (அ) **பக்கவாட்டு இதயங்களால்** (Lateral hearts) இணைக்கப்பட்டுள்ளன. இவை 6வது முதல் 13 வது கண்டம் வரையில் அமைந்துள்ளன. உணவுப்பாதையின் இருபுறமும் செல்லும். இவற்றின் மூலம் முதுகுப்புற நாளத்திலிருந்து வயிற்றுப் புற நாளத்திற்கு இரத்தம் செலுத்தப்படுகிறது. உடலின் பல்வேறு உறுப்புகளிலிருந்து முதுகுப்புற இரத்தநாளம் இரத்தத்தைப் பெறுகின்றது. வயிற்றுப் புற இரத்த நாளம் பல்வேறு உறுப்புகளுக்கு இரத்தத்தை